Funções Orgânicas Oxigenadas

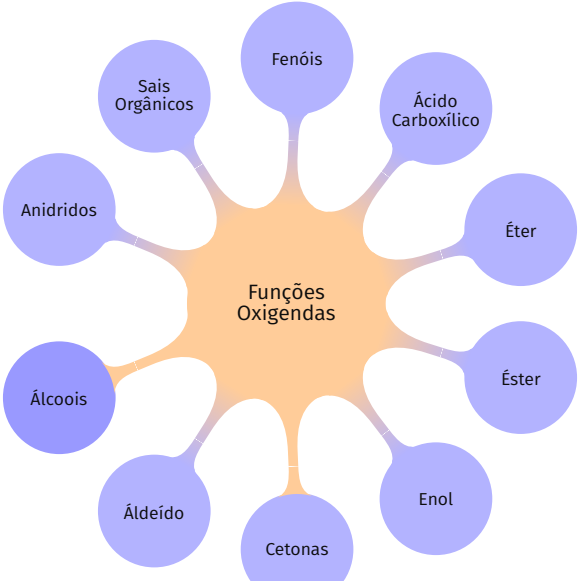
Fábio Lima

Sumário

1. Funções Oxigenadas
2. Álcool
3. Enol
4. Fenol
5. Aldeídos
6. Cetonas
7. Ácido Carboxílicos
8. Ésteres
9. Éteres
10. Anidridos

Funções Oxigenadas

Definição

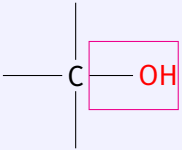

Funções Oxigendas
Fenóis
Ácido Carboxílico
Éter
Éster
Enol
Cetonas
Áldeído
Álcoois
Anidridos
Sais Orgânicos

Álcool

Álcool

Álcool

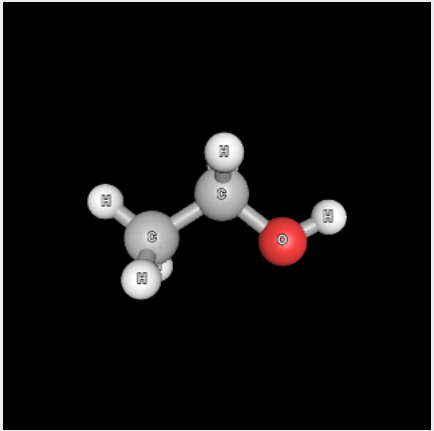
Substâncias orgânicas que apresentam hidroxila ou oxidrila (-OH) ligada ao C saturado (sp^3).



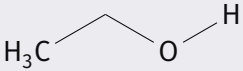
Grupo Funcional

Fórmulas

Etanol



Etanol



Fórmula química	C_2H_6O
Massa molar	46.06 g mol^{-1}
Aparência	líquido sem cor
Densidade (Massa Específica 20°C)	0,789 g cm^{-3}
Ponto de fusão	−114.18 °C, 159 K, -174 °F
Ponto de ebulição	78.25 °C, 351 K, 173 °F

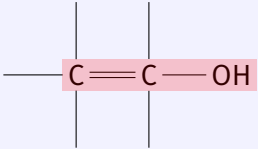
Aplicações

Enol

Enóis

Enol

Substâncias orgânicas que apresentam hidroxila ou oxidrila (-OH) ligada ao C com uma dupla ligação.



Exemplo

$$_{4}CH_3 - \overset{3}{C}H_2 - \overset{2}{C}H = \overset{1}{C}H - OH$$

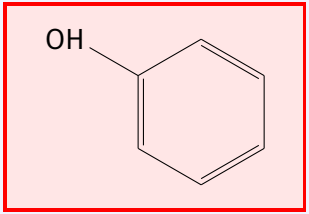
But-1-en-1-ol

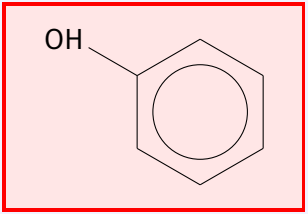
Fenol

Fenóis

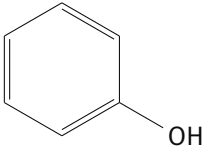
Fenol

Substâncias orgânicas que apresentam hidroxila ou oxidrila (-OH) ligada ao carbono do anel aromático.

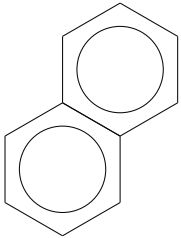




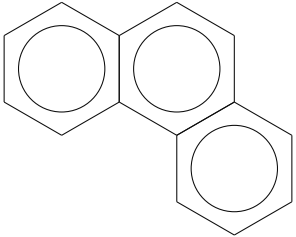
Tipos de fénois



Hidroxi Benzeno



Naftaleno



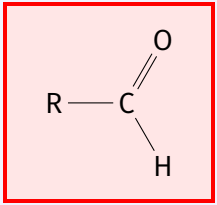
Antraceno

Aldeídos

Aldeídos

Aldeído

Os aldeídos apresentam o grupo carbonila na extremidade da cadeia.



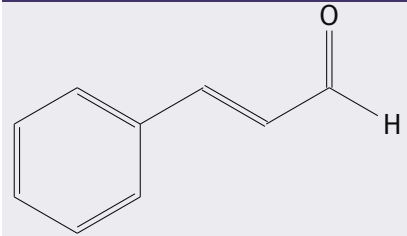
Exemplos de Aldeídos

Metanal

Metanal (Formaldeído): Conhecido como formol, o aldeído fórmico, de fórmula estrutural CH2O, é utilizado na fabricação de desinfetantes e plásticos. Ademais, é importante no desenvolvimento de estudos científicos, uma vez que serve para conservação de cadáveres (fluido de embalsamamento).

Metanal

Aldeido



Cinamaldeído

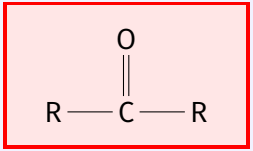
Aldeido

Cetonas

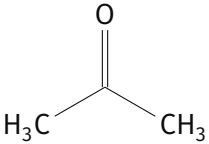
Cetonas

Cetonas

As cetonas apresentam o grupo carbonila,sendo este carbono secundário.



Propriedades Cetonas



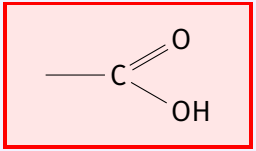
- As cetonas possuem o grupo carbonila como grupo funcional.
- A carbonila das cetonas deve estar ligada a outros átomos de carbono, não podendo estar na extremidade da cadeia.
- As cetonas podem ser tanto de cadeia aberta quanto de cadeia fechada.
- Toda cetona possui sufixo -ona em sua nomenclatura oficial.
- O grupo carbonila aumenta o caráter polar das cetonas.
- A propanona, vendida como acetona, é amplamente utilizada com solvente e removedora de tinta e esmalte.
- As cetonas podem ser utilizadas na fabricação de perfumes e demais cosméticos devido a sua fragrância agradável.

Ácido Carboxílicos

Ácidos Carboxílicos

Ácidos Carboxílicos

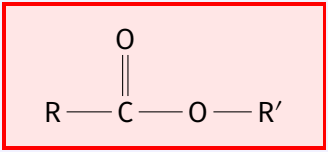
Os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila, formado pela união dos grupos carbonila e hidroxila.



Ésteres

Ésteres

Os ésteres orgânicos são caracterizados pelo grupo funcional:



Simplificadamente podemos considerar queos ésteres se originam a partir da substituição do hidrogênio do grupo OH de um ácido carboxílico por um radical orgânico (R).

Éteres

Éteres

Éteres

Os éteres apresentam um átomo de oxigênio(O) ligado a dois radicais orgânicos. Seu grupo funcional é representado por:

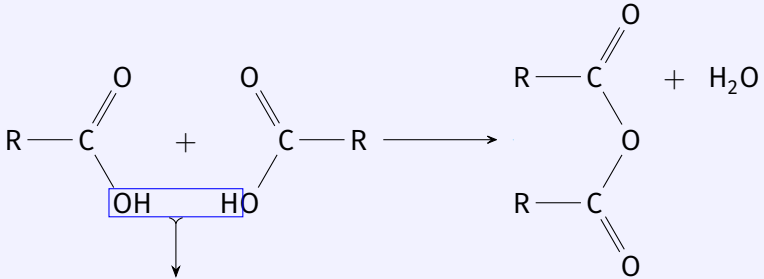
$$\boxed{R - O - R'}$$

Anidridos

Anidridos

Anidridos

Os anidridos orgânicos são compostos derivados de reações de desidratação dos ácidos carboxílicos. Daí a origem de seu nome, pois anhydros, em grego, significa “ sem água ”.



Fim da Aula

Bons Estudos !!!!

Download Aula